

Corrigé 1 — force de Lorentz avec un angle

$$F = B |q| v \sin \alpha = 0,4 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 2 \cdot 10^6 \times \sin 30^\circ = 0,4 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 2 \cdot 10^6 \times 0,5 = 6,4 \times 10^{-14} \text{ N.}$$

Corrigé 2 — rayon et doublement de la vitesse

$$\text{a) } R = \frac{mv}{|q|B} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \times 2 \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,4} = \frac{3,34 \cdot 10^{-21}}{6,4 \cdot 10^{-20}} \approx 5,2 \times 10^{-2} \text{ m} \approx 5,2 \text{ cm.}$$

$$\text{b) } R \propto v \text{ à } B \text{ constant : doubler } v \text{ **double** le rayon} \Rightarrow R' \approx 10,4 \text{ cm.}$$

Corrigé 3 — nature de la trajectoire d'un électron

- a) Non : la force de Lorentz est **toujours perpendiculaire** à $\vec{v}$, donc son travail est **nul**. Elle ne modifie pas la norme de la vitesse (mouvement *uniforme*), seulement sa direction.
- b) Comme $\vec{v} \perp \vec{B}$ et que la vitesse reste constante, la trajectoire est un **cercle** parcouru à vitesse constante : un **mouvement circulaire uniforme**, dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$ (ici horizontal). (Ce n'est *pas* une parabole : le poids est négligé.)

Corrigé 4 — le sens pour une charge négative

On applique d'abord la main droite comme pour une charge positive : pouce = $\vec{v}$ (droite), index = $\vec{B}$ (haut) $\Rightarrow$ majeur **vers toi** ($\odot$). Mais la charge est **négative** : on **inverse**. La force $\vec{F}$ **entre** donc dans la feuille, $\otimes$.

Corrigé 5 — la force qui ne travaille pas

- a) Non : $\vec{F} \perp \vec{v}$, son travail est nul, donc l'**énergie cinétique** et la **norme** de la vitesse restent **constantes**.
- b) $R = \frac{mv}{|q|B}$: doubler B **divise le rayon par deux**. L'énergie cinétique $\frac{1}{2}mv^2$, elle, ne change **pas** (la vitesse est inchangée) : le cercle est simplement deux fois plus petit.